

Universidade de São Paulo
ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Disciplina: SSC0240 - Bases de Dados
Prof. Dra. Elaine Parros M. de Sousa

CarbonTrack

Sistema de Rastreabilidade para Créditos de Carbono

Membros:

Luiz Gabriel Correia dos Santos - 15639682

Italo Carlos Martins Bresciani - 15461782

Arthur Filliettaz Mendes - 12532055

Thiago Pasquoto Tavares - 15490194

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Contextualização	2
1.2	Problema	2
1.3	Objetivos e Usuário-Alvo	2
2	Modelo Entidade-Relacionamento	2
2.1	Descrição geral do sistema e Requisitos de Dados	2
2.2	Principais Funcionalidades	2
2.3	Restrições de Integridade e Notas do Sistema	2
2.3.1	Notas Gerais	3
2.3.2	Notas sobre Ciclos e Regras de Negócio	3
2.4	Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento	3
3	Correções da Parte 1	5

1 Introdução

1.1 Contextualização

A mitigação das mudanças climáticas tornou-se uma prioridade global impulsionada pela Agenda 2030 da ONU e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse cenário, o mercado de créditos de carbono surge como um mecanismo financeiro essencial. Um crédito de carbono representa a certificação de que uma tonelada de dióxido de carbono (CO₂) equivalente deixou de ser emitida ou foi removida da atmosfera.

1.2 Problema

O principal desafio no mercado de créditos de carbono é garantir a transparência, a rastreabilidade e a integridade dos ativos gerados, evitando fraudes como a dupla contagem ou a emissão de créditos sem lastro real. Atualmente, a descentralização das informações dificulta a auditoria e a verificação do ciclo de vida completo de um crédito.

1.3 Objetivos e Usuário-Alvo

O sistema CarbonTrack tem como propósito principal atuar como uma plataforma de base de dados robusta para registrar, rastrear e regular o ciclo de vida e a comercialização de créditos de carbono. O usuário-alvo abrange Originadores, Auditores, Certificadores e Compradores.

2 Modelo Entidade-Relacionamento

2.1 Descrição geral do sistema e Requisitos de Dados

O fluxo de dados da plataforma CarbonTrack inicia-se com o cadastro das instituições participantes, modeladas pela entidade **Pessoa Jurídica**... [Texto omitido para brevidade, mantém-se o original]

2.2 Principais Funcionalidades

O sistema foi projetado para suprir operações interativas por parte de seus usuários, contemplando cadastros, atualizações e remoções... [Texto omitido para brevidade, mantém-se o original]

2.3 Restrições de Integridade e Notas do Sistema

Para assegurar a consistência dos dados e refletir as regras de negócio do mercado de carbono, foram estabelecidas as seguintes notas:

2.3.1 Notas Gerais

- **Unicidade e Dependência:** O CNPJ deve ser único para qualquer **Pessoa Jurídica**. O **Histórico de Preços** é dependente do **Lote**.
- **Separação de Papéis (Disjunção):** Um **Agente de Mercado** jamais pode auditar ou certificar créditos, impedindo conflitos de interesse.
- **Participação Total:** Um **Projeto** não pode existir sem estar associado a, pelo menos, uma **Atividade**.
- **Nota 1 (N1) - Endereço Multivalorado:** Permite armazenar endereços de sede e filiais.
- **Nota 3 (N3) - Detentor Inicial:** O Lote deve ser atribuído inicialmente ao Originador da atividade.
- **Nota 5 (N5) - Ciclo de Vida do Ativo:** Status restrito a "Disponível", "Aposentado" e "Invalidado".
- **Nota 6 (N6) - Histórico de Preço:** Relação 1:N para guardar atualizações cronológicas de valor.

2.3.2 Notas sobre Ciclos e Regras de Negócio

- **Nota 4 (N4) - Automação de Posse Inicial:** O sistema implementará uma regra de automação para que, no momento em que a Certificadora **Verifica** uma Atividade e esta **Gera** um respectivo Lote, o sistema identifique o dono inicial consultando o Originador responsável por **Realizar** essa Atividade.
- **Nota 7 (N7) - Ciclo da Negociação:** Um agente não pode comprar um lote que já está sob sua posse. Como esta restrição de ciclo não pode ser garantida estritamente pelas cardinalidades do MER, ela será tratada como uma regra de validação na camada de aplicação.

2.4 Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento

Abaixo está o diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento (MER). Notas visuais foram removidas da imagem para maior clareza, estando agora descritas textualmente.

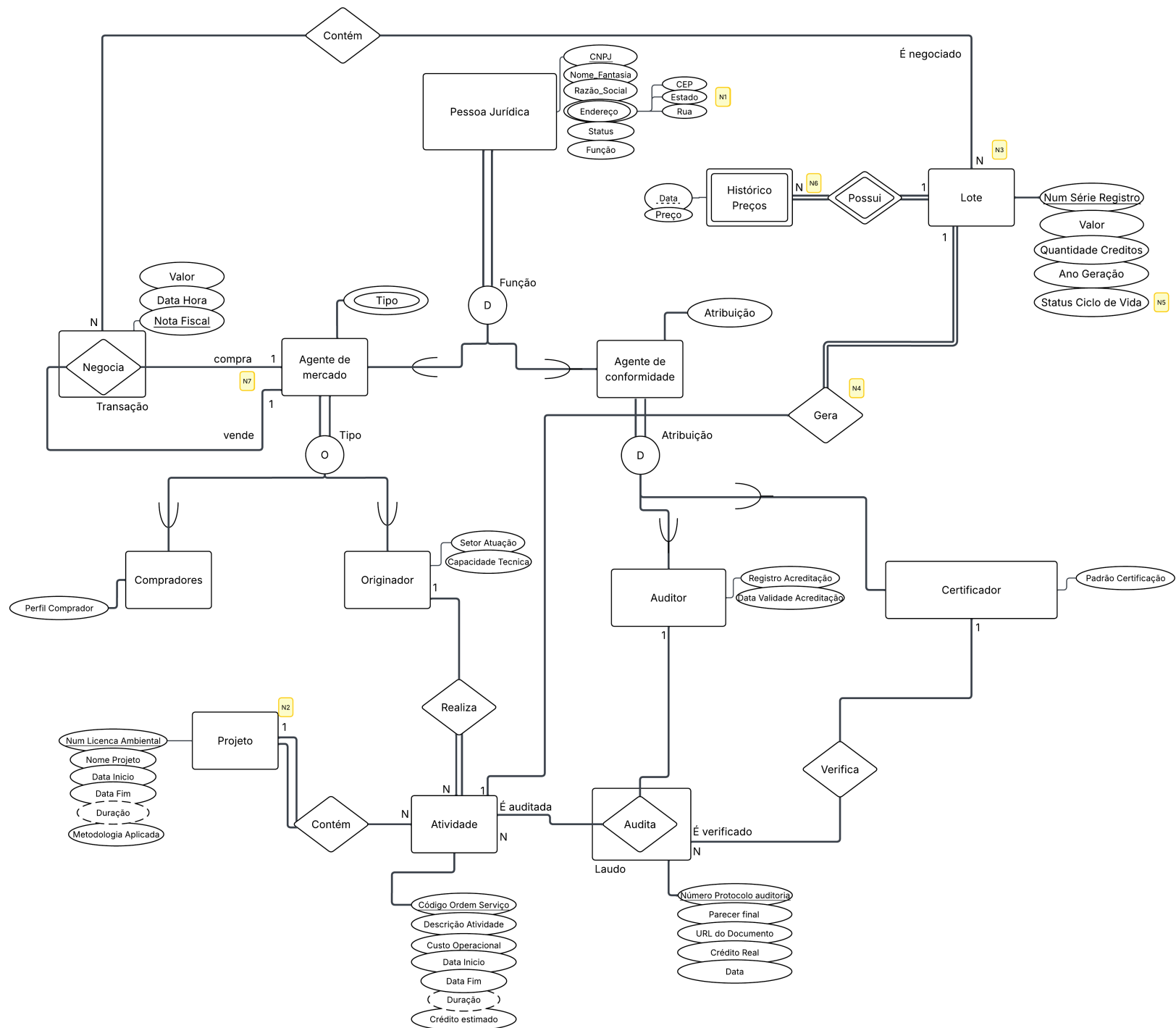


Figura 1: Diagrama MER do projeto CarbonTrack.

3 Correções da Parte 1

Antes da realização da segunda etapa do projeto, foram efetuadas modificações no modelo original visando corrigir inconsistências e otimizar a estrutura relacional futura. As alterações são detalhadas a seguir:

- **Redução de Termos Técnicos na Descrição Geral:** Visando facilitar a compreensão do sistema por stakeholders e clientes não técnicos, os requisitos de dados (seção 2.1) foram revisados para remover jargões excessivos, tornando a descrição funcional mais acessível.
- **Adição da Nota N7 sobre Ciclo da Negociação:** Foi identificada a necessidade de impedir que um Agente de Mercado adquira créditos de sua própria titularidade. Como restrições de ciclo complexas possuem limitações de representação no MER, adicionou-se a Nota 7 para garantir que essa validação ocorra na camada de lógica do sistema.
- **Reestruturação da Origem de Lotes (CR Gera):** Na versão anterior, a conexão direta entre **Originador** e **Lote** causava perda de rastreabilidade sobre qual processo produtivo gerou o ativo. O modelo foi corrigido adicionando-se um Relacionamento **Gera** entre **Atividade** e **Lote**. Agora, o Originador é rastreado indiretamente via Atividade, preservando o histórico técnico.
- **Detalhamento da Automação (N4):** A Nota 4 foi expandida para descrever o processo de inferência de posse. Isso esclarece como o banco de dados deve se comportar no momento da emissão do crédito, garantindo que o vínculo entre o executor da atividade e o primeiro dono do lote seja automático e íntegro.
- **Organização de Notas sobre Ciclos:** Para melhorar a legibilidade das restrições, as notas que abordam consistência de fluxos (como N4 e N7) foram movidas para uma subseção dedicada, facilitando a consulta por parte dos desenvolvedores.
- **Quebra do Relacionamento Ternário "Negocia":** O relacionamento ternário original entre Comprador, Vendedor e Lote, que anteriormente já gerava a agregação **Transação**, foi simplificado. Agora, o relacionamento **Negocia** é binário e ocorre exclusivamente entre os **Agentes de Mercado** (como um auto-relacionamento com papéis de compra e venda). Este relacionamento binário gera a agregação **Transação**, que passa a se relacionar com o **Lote** através do CR **Contém**. Esta mudança permite que uma única Nota Fiscal englobe múltiplos Lotes e trata a venda como um evento fiscal independente.
- **Melhorias de Apresentação:** O diagrama MER foi limpo, removendo-se balões de notas que poluíam a visualização. Além disso, a página foi configurada em modo

paisagem (*landscape*) para permitir a visualização de todos os atributos e entidades em escala adequada.